ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC

CHUYÊN ĐỀ

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Đề tài: Hồi quy tuyến tính Bayes
cho hiệu suất nhiên liệu của xe mới tại Mỹ năm 1993



Sinh viên thực hiện:

Thành viên 1 (TV1)

Thành viên 2 (TV2)

Thành viên 3 (TV3)

Thành viên 4 (TV4)

Thành viên 5 (TV5)

Ngày 19 tháng 10 năm 2026

Tóm tắt

Nhóm dùng hồi quy tuyến tính Bayes để giải thích và dự đoán hiệu suất nhiên liệu trong thành phố (biến City, đơn vị MPG) của 93 mẫu xe mới bán tại Mỹ năm 1993, từ công suất, trọng lượng và xuất xứ. Năm mô hình ứng viên được ước lượng bằng NUTS trong PyMC, kiểm tra hội tụ, so sánh bằng PSIS-LOO và WAIC, và đối chiếu với lời giải dạng đóng Normal–Inverse-Gamma cho mô hình đơn giản nhất. Kết quả chính là trọng lượng, chứ không phải công suất, quyết định mức tiêu hao nhiên liệu: khi giữ trọng lượng cố định, ảnh hưởng của công suất gần như biến mất, còn mỗi 100 kg tăng thêm làm City giảm 6,2%. Xe Mỹ kém tiết kiệm hơn xe nước ngoài chủ yếu vì nặng hơn. Mô hình cuối, có likelihood Student-t để chịu được vài xe cỡ nhỏ tiết kiệm bất thường, dự đoán một xe Mỹ 300 hp chạy khoảng 16,6 MPG, với khoảng dự đoán 95% từ 13,4 đến 20,6 MPG chứa cả ba xe thật gần 300 hp trong mẫu. Báo cáo gồm sáu chương, trong đó bốn chương lõi ứng với bốn yêu cầu (i)–(iv) của đề.

Mục lục

Tóm tắt **1**

I Giới thiệu **5**

1.1 Bối cảnh 5

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 5

1.3 Vì sao chọn cách tiếp cận Bayes 5

II Dữ liệu sử dụng **7**

2.1 Nguồn và cách lấy mẫu 7

2.2 Từ điển biến 7

2.3 Làm sạch dữ liệu 7

2.4 Đơn vị nhiên liệu 7

2.5 Thống kê mô tả 8

2.6 Phân tích khám phá 8

III Quá trình mô hình hoá **11**

3.1 Cơ sở lý thuyết hồi quy tuyến tính . . . 11
3.2 Chọn biến . . . 11
3.3 Biến đổi biến . . . 11
3.4 Năm mô hình ứng viên . . . 12
3.5 Đặc tả đầy đủ cho M3 . . . 13
3.6 Biện luận tiên nghiệm và prior predictive check . . . 13
3.7 Phân tích độ nhạy . . . 14

IV Quá trình ước lượng Bayes 16
4.1 Nền tảng và lời giải dạng đóng cho M1 . . . 16
4.2 Lấy mẫu MCMC . . . 16
4.3 Chẩn đoán hội tụ . . . 17
4.4 Bảng tóm tắt hậu nghiệm . . . 18

V Đánh giá kết quả và trả lời câu hỏi 20
5.1 Posterior predictive check . . . 20
5.2 So sánh mô hình . . . 20
5.3 Trả lời Q1: quan hệ giữa các biến . . . 20
5.4 Trả lời Q2: xe Mỹ và xe nước ngoài . . . 22
5.5 Trả lời Q3: các điểm ngoại lai . . . 23
5.6 Trả lời Q4: dự đoán cho xe 300 hp . . . 24
5.7 Hạn chế . . . 25

VI Kết luận 26

A Code và dữ liệu 27

Tài liệu tham khảo 29

Danh sách hình vẽ

2.1 Ma trận scatterplot các biến chính, tô màu theo xuất xứ. 9
2.2 City theo loại xe; điểm tô màu theo xuất xứ. 10

3.1 Phần dư OLS theo giá trị khớp, với City và log(City) làm biến phản hồi; đường cam là đường làm trơn LOWESS. 12
3.2 Phân phối City mô phỏng từ prior của M3 dưới ba bộ prior, so với dữ liệu thật; trục hoành theo thang logarit, đường đứt đỏ ở 80 MPG. 14
3.3 Hậu nghiệm của M3 dưới ba bộ prior, trung bình và HDI 95%. 15

4.1 Hậu nghiệm của M1: mật độ t dạng đóng (đen), NUTS với cùng prior NIG (xanh) và NUTS với prior của M1 (đỏ). 17
4.2 Trace plot của Metropolis–Hastings tự cài cho M1, bốn chuỗi. 18
4.3 Trace plot của M5: mật độ hậu nghiệm theo chuỗi (trái) và giá trị qua các vòng lặp (phải). . . . 19
4.4 Hệ số hậu nghiệm của M1–M5 trên thang chuẩn hoá, trung bình và HDI 95%. 19

5.1 Posterior predictive check: mật độ dữ liệu thật (đen) và 100 bộ dữ liệu tái tạo từ hậu nghiệm (xanh). 21
5.2 ELPD-LOO của năm mô hình, kèm sai số chuẩn và sai số chuẩn của chênh lệch so với mô hình tốt nhất. 21
5.3 M1: City theo HP, với HDI 95% của trung bình (xanh đậm) và khoảng dự đoán 95% (xanh nhạt). 22
5.4 Đường hồi quy và HDI 95% cho xe Mỹ và xe nước ngoài: M3 với tương tác (trái) và M5 với Weight cố định ở mức trung bình (phải). 23
5.5 Phần dư chuẩn hoá theo giá trị dự đoán của M4 (trái) và Pareto k của từng quan sát dưới M4 và M5 (phải). 24
5.6 Phân phối dự đoán hậu nghiệm cho một xe Mỹ 300 hp theo M1 và M5; đường đỏ là City của ba xe thật gần 300 hp. 25

Danh sách bảng

1.1 Bốn câu hỏi của đề và cách trả lời bằng hồi quy Bayes. 6

2.1 Các nhóm biến trong bộ dữ liệu gốc. 8
2.2 Thống kê mô tả các biến chính, $n = 93$. 8

3.1 Hệ số phóng đại phương sai của hai bộ biến giải thích. 12
3.2 So sánh hai thang của biến phản hồi trong hồi quy OLS theo HP; log-likelihood và AIC tính trên thang City. 12
3.3 Năm mô hình ứng viên; biến phản hồi luôn là $\log(\text{City})$ đã chuẩn hoá. 13
3.4 Prior predictive check cho M3 với ba bộ prior, mỗi bộ $1\,000$ lần mô phỏng. 13

4.1 Hậu nghiệm của β_{HP} trong M1, thang chuẩn hoá: lời giải dạng đóng so với MCMC. 17
4.2 Chẩn đoán hội tụ của năm mô hình; giá trị xấu nhất trên mọi tham số. 17
4.3 Trung bình hậu nghiệm và HDI 95% của các hệ số, thang chuẩn hoá. 18

5.1 So sánh mô hình bằng PSIS-LOO và WAIC; chênh lệch tính so với M5. 21
5.2 Hệ số của USA trong ba mô hình; chênh lệch City quy về phần trăm. 22
5.3 Các xe được xét là ngoại lai, theo M4. 23
5.4 Dự đoán City cho một xe 300 hp, $1\,681$ kg nếu mô hình có Weight. 24
5.5 Dự đoán của M5 cho ba xe thật có từ 295 hp trở lên. 25

A.1 Các module trong notebook chung. 28

I. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh

Thập niên 1990 là giai đoạn sinh lời của ngành ô tô Mỹ. Thu nhập tăng kéo theo nhu cầu xe lớn hơn và mạnh hơn: xe thể thao, sedan cỡ lớn, xe van và SUV. Xe mạnh và nặng hơn thường tốn nhiên liệu hơn, nên câu hỏi công suất và trọng lượng ảnh hưởng thế nào tới mức tiêu hao nhiên liệu có ý nghĩa thực tế với cả người mua lẫn nhà sản xuất. Bộ dữ liệu của đề cho phép trả lời câu hỏi đó trên một mẫu ngẫu nhiên các mẫu xe bán ra năm 1993.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Biến phản hồi chính là City, biến giải thích chính là Horsepower; Weight và USA được thêm dần qua năm mô hình ứng viên. Bốn chương lõi khớp với bốn yêu cầu (i)–(iv) của đề và trả lời bốn câu hỏi trong tài liệu đính kèm, theo bảng 1.1.

1.3 Vì sao chọn cách tiếp cận Bayes

Cách tiếp cận Bayes cho mỗi hệ số cả một phân phối hậu nghiệm thay vì một ước lượng điểm, nên câu hỏi như "xe Mỹ có kém tiết kiệm hơn không" được trả lời trực tiếp bằng một xác suất. Prior yếu thông tin loại bỏ các giá trị phi lý, chẳng hạn City âm hoặc trên 80 MPG, mà không lấn át dữ liệu. Phân phối dự đoán hậu nghiệm gộp cả bất định của tham số lẫn nhiễu quan sát, điều đặc biệt cần cho câu hỏi Q4, nơi điểm cần dự đoán nằm ở rìa dữ liệu. Nền tảng lý thuyết theo [1, 2].

Bảng 1.1: Bốn câu hỏi của đề và cách trả lời bằng hồi quy Bayes.

#	Câu hỏi của đề	Cách trả lời	Mục
Q1	Quan hệ giữa các biến, so sánh các scatterplot	Ma trận scatterplot, hệ số hậu nghiệm và HDI 95%	2.6, 5.3
Q2	Khác biệt giữa xe Mỹ và xe nước ngoài	Biến giả USA, tương tác HP $\times$ USA, xác suất $P(\beta_{\text{USA}} > 0 \mid y)$	3.4, 5.4
Q3	Các điểm ngoại lai và lời giải thích	Posterior predictive check, phần dư chuẩn hoá, Pareto k của PSIS-LOO, likelihood Student-t	5.5
Q4	Chọn biến giải thích và phản hồi; dự đoán xe 300 hp	Phân phối dự đoán hậu nghiệm tại HP $= 300$, so với ba xe thật gần 300 hp	5.6

II. Dữ liệu sử dụng

2.1 Nguồn và cách lấy mẫu

Bộ dữ liệu gồm 93 mẫu xe mới bán tại Mỹ năm 1993, là mẫu ngẫu nhiên lấy từ *The 1993 Cars – Annual Auto Issue* của Consumer Reports [3] và *PACE New Car & Truck 1993 Buying Guide* [4]. Mỗi dòng là một mẫu xe.

2.2 Từ điển biến

File có 25 cột gồm tên xe, 20 biến liên tục và 4 biến mã hoá, theo bảng 2.1. Bốn biến dùng trong mô hình được in đậm.

2.3 Làm sạch dữ liệu

Dấu $*$ trong file gốc được đổi thành giá trị thiếu. Luggage capacity thiếu 11 dòng (9 xe van cùng Chevrolet Corvette và Mazda RX-7), rear seat room thiếu 2 dòng (Corvette, RX-7), còn Cylinders thiếu 1 dòng (RX-7, vốn dùng động cơ rotary nên không có xi-lanh theo nghĩa thông thường). Hai cột RPM được lưu dạng chuỗi có dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn, ví dụ "6,300", và được chuyển sang số. Bốn biến của mô hình là City, Horsepower, Weight và USA không thiếu giá trị nào, nên cả 93 dòng được giữ lại; kết quả lưu trong `data_clean.csv`.

2.4 Đơn vị nhiên liệu

Tiêu đề cột ghi "km/100L" và tài liệu đi kèm ghi "litres per 100km", nhưng giá trị chạy từ 15 đến 46 và xe nhỏ nhất, nhẹ nhất là Geo Metro (55 hp, 769 kg) lại có giá trị cao nhất. Với lít trên 100 km, xe nhẹ nhất phải có giá trị nhỏ nhất, nên nhóm giả định City và Open Road thực ra là dặm trên gallon (MPG), càng cao càng tiết kiệm, và dùng nhất quán trong toàn báo cáo. Nếu cần quy đổi thì L/100km $= 235{,}2/\text{MPG}$.

Bảng 2.1: Các nhóm biến trong bộ dữ liệu gốc.

Nhóm	Biến
Giá (nghìn USD)	Min Price, Mid Price, Max Price
Nhiên liệu (MPG)	**City**, Open Road
Động cơ	**Horsepower** (hp), Engine Size (L), Cylinders, RPM tại công suất cực đại, RPM khi chạy đều, Fuel Tank (L)
Kích thước	**Weight** (kg), Length, Wheelbase, Width (cm), U-turn (m), Rear seat (cm), Luggage (m^3), Passengers
Mã hoá	Type 1–6 (Small, Midsize, Large, Compact, Sporty, Van); Airbag 0–2; Drive train 0–2; Manual 0/1; **USA** 0/1 (1 là xe Mỹ)

Bảng 2.2: Thống kê mô tả các biến chính, $n = 93$.

Biến	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Nhỏ nhất	Trung vị	Lớn nhất
City (MPG)	22,4	5,6	15	21	46
Open Road (MPG)	29,1	5,3	20	28	50
Horsepower (hp)	143,8	52,4	55	140	300
Weight (kg)	1 394	268	769	1 379	1 862
Engine Size (L)	2,7	1,0	1,0	2,4	5,7
Mid Price (nghìn USD)	19,5	9,7	7,4	17,7	61,9

2.5 Thống kê mô tả

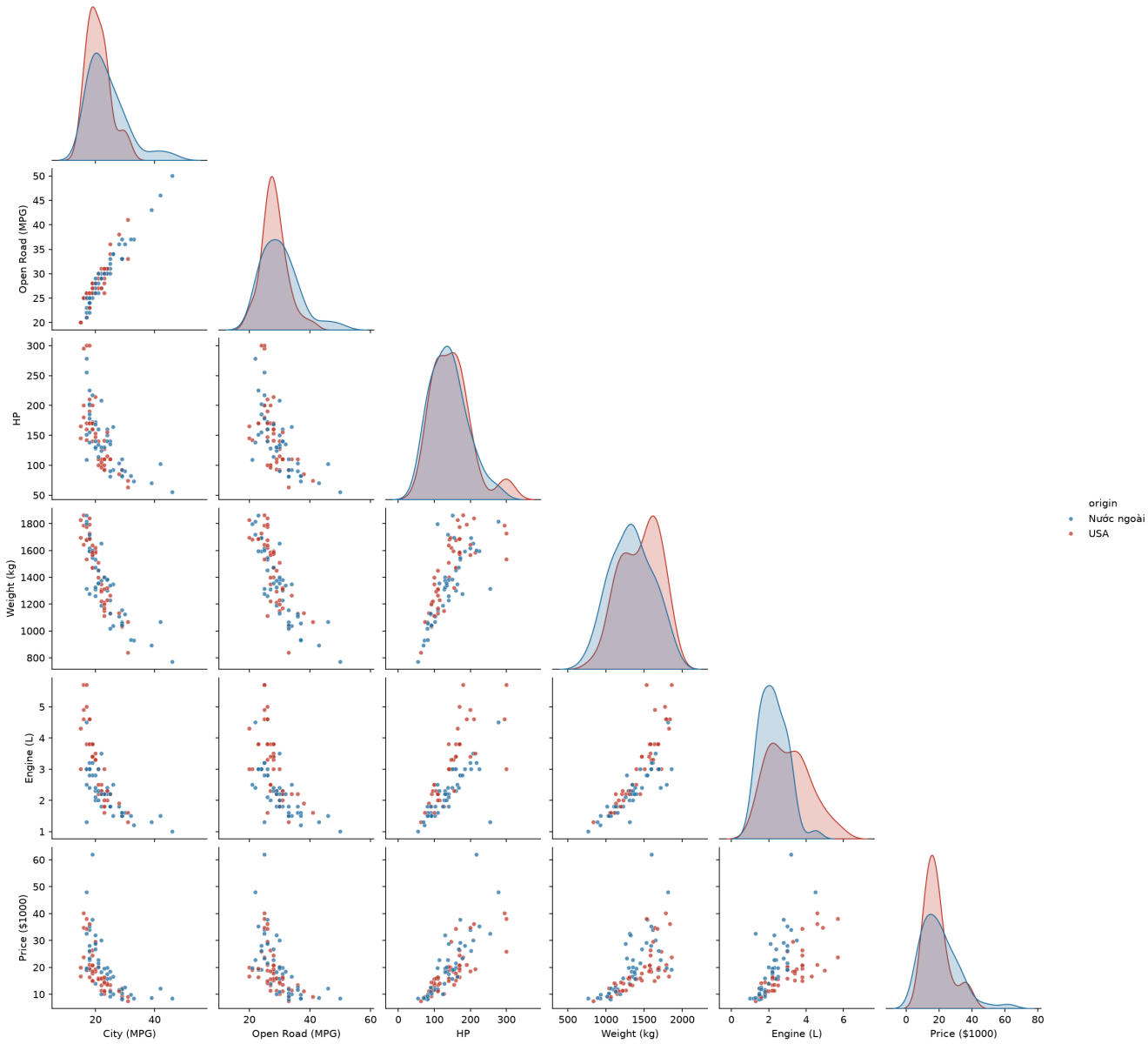
Mẫu có 48 xe Mỹ và 45 xe nước ngoài. Công suất trải từ 55 đến 300 hp với trung vị 140, City từ 15 đến 46 MPG với trung vị 21, theo bảng 2.2. Hệ số tương quan giữa HP và City là $-0{,}67$, giữa City và Open Road là $0{,}94$.

Tách theo xuất xứ, xe Mỹ nặng hơn (trung bình 1 449 kg so với 1 335 kg), máy lớn hơn (3,1 L so với 2,2 L) và kém tiết kiệm hơn (City 21,0 so với 23,9 MPG), trong khi công suất trung bình gần nhau (147,5 so với 139,9 hp). Khác biệt về City giữa hai nhóm vì thế có thể đến từ trọng lượng chứ chưa chắc từ công suất, và mục 5.4 kiểm tra điều này.

2.6 Phân tích khám phá

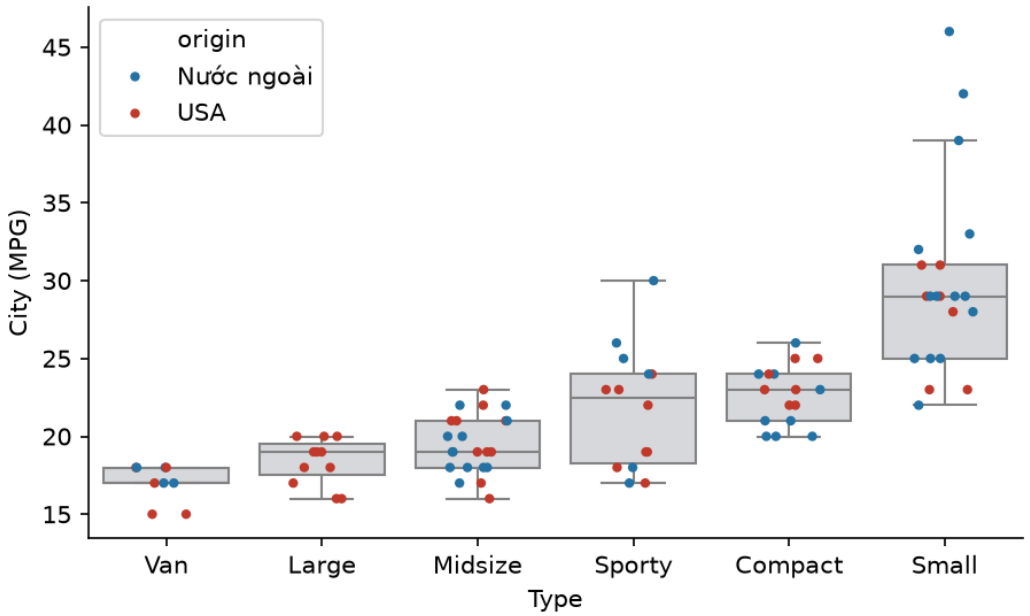
Ma trận scatterplot ở hình 2.1 cho thấy City giảm theo HP, Weight và Engine Size với dạng cong rõ rệt: giảm nhanh ở nhóm xe nhỏ và chậm lại ở nhóm xe lớn. Xe nước ngoài tập trung ở vùng nhẹ, máy nhỏ và City cao, còn xe Mỹ nặng và máy lớn hơn. City và Open Road gần như nằm trên một đường thẳng, nên kết luận cho City cũng áp dụng cho Open Road.

Theo loại xe ở hình 2.2, nhóm Small tiết kiệm nhất, còn Van và Large tốn nhiên liệu nhất. Một hồi quy OLS sơ



Hình 2.1: Ma trận scatterplot các biến chính, tô màu theo xuất xứ.

bộ $\log(\text{City}) \sim \text{HP}$ đánh dấu năm xe có phần dư studentised vượt ± 2: Honda Civic $(+3{,}6)$, Geo Metro $(+3{,}2)$, Suzuki Swift $(+2{,}4)$, Ford Aerostar $(-2{,}4)$ và Volkswagen Eurovan $(-2{,}3)$. Mục 5.5 phân tích lại các xe này với mô hình đầy đủ.



Hình 2.2: City theo loại xe; điểm tô màu theo xuất xứ.

III. Quá trình mô hình hoá

3.1 Cơ sở lý thuyết hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính mô tả biến phản hồi bằng một tổ hợp tuyến tính của các biến giải thích cộng nhiễu,

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \tag{3.1}$$

Mô hình giả định quan hệ tuyến tính sau một biến đổi phù hợp, sai số độc lập, phương sai không đổi và phân phối chuẩn. Biến giả USA nhận 1 cho xe Mỹ và 0 cho xe nước ngoài, nên hệ số của nó là chênh lệch hệ số chặn giữa hai nhóm; số hạng tương tác HP $\times$ USA cho phép độ dốc theo HP khác nhau giữa hai nhóm. Khi hai biến giải thích tương quan mạnh, hệ số của chúng bất ổn và khó diễn giải riêng, hiện tượng đa cộng tuyến đo bằng hệ số phóng đại phương sai VIF.

Bình phương tối thiểu (OLS) cho một giá trị ước lượng và một khoảng tin cậy tần suất, còn cách tiếp cận Bayes cho cả phân phối hậu nghiệm của mỗi hệ số. Với prior yếu thông tin, trung bình hậu nghiệm gần trùng với OLS; chẳng hạn hệ số β_{HP} của M3 là $-0{,}860$ theo OLS và $-0{,}859$ theo Bayes.

3.2 Chọn biến

City là biến phản hồi và HP là biến giải thích chính, đúng với câu hỏi Q4. Weight và Engine Size tương quan mạnh với HP ($0{,}74$ và $0{,}73$) và với nhau ($0{,}85$), nên nhóm kiểm tra VIF trước khi đưa vào cùng lúc, theo bảng 3.1. Mọi VIF đều dưới 5, nhưng Engine Size gần như lặp lại thông tin của Weight, nên nhóm chỉ giữ Weight. Bộ biến của M4 có VIF lớn nhất là $2{,}34$.

3.3 Biến đổi biến

Quan hệ giữa City và HP có dạng cong, nên nhóm so sánh City với $\log(\text{City})$ qua hồi quy OLS theo HP. Để hai mô hình so được với nhau, log-likelihood của mô hình logarit được tính lại trên thang City bằng cách cộng Jacobian $-\sum_i \log \text{City}_i$. Theo bảng 3.2, $\log(\text{City})$ khớp tốt hơn rõ rệt, với AIC thấp hơn 36 đơn vị, và đường làm trơn của phần dư ở hình 3.1 không còn dạng cong.

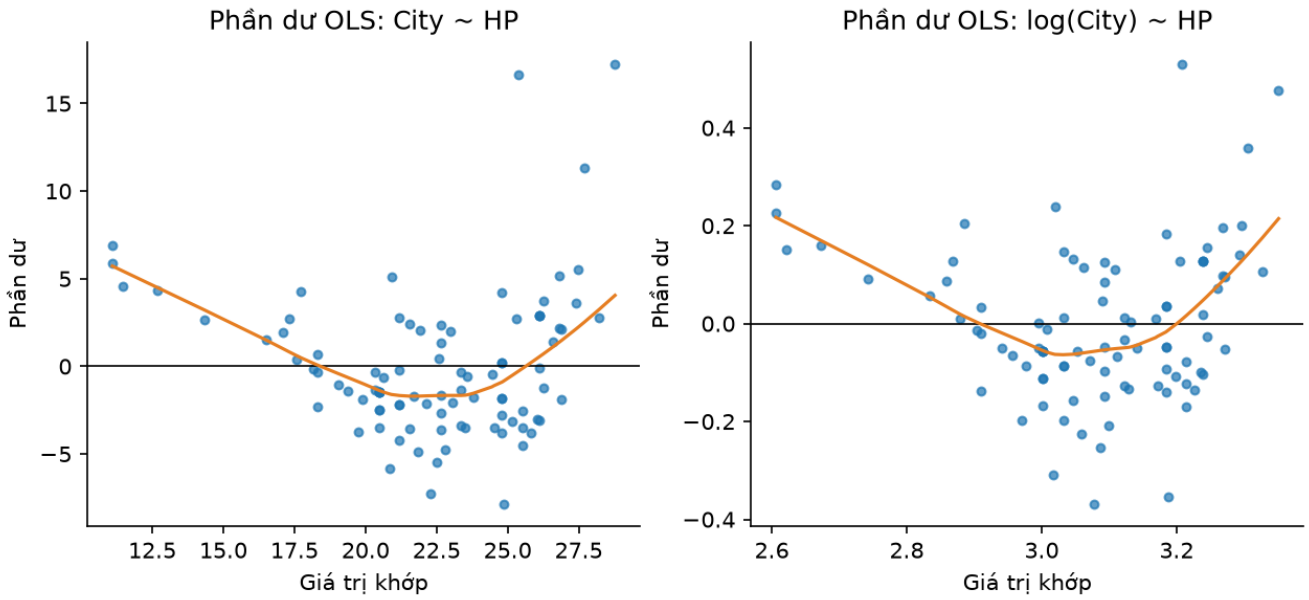
Vì vậy mọi mô hình dùng $y = \log(\text{City})$ đã chuẩn hoá. HP và Weight được chuẩn hoá bằng cách trừ trung bình

Bảng 3.1: Hệ số phóng đại phương sai của hai bộ biến giải thích.

Biến	HP + Weight + Engine Size	M4: HP + Weight + USA
HP	2,42	2,24
Weight	3,93	2,34
Engine Size	3,84	–
USA	–	1,07

Bảng 3.2: So sánh hai thang của biến phản hồi trong hồi quy OLS theo HP; log-likelihood và AIC tính trên thang City.

Biến phản hồi	R^2	Log-likelihood	AIC
City	0,452	−264,0	534,0
log(City)	0,506	−246,0	498,0



Hình 3.1: Phần dư OLS theo giá trị khớp, với City và log(City) làm biến phản hồi; đường cam là đường làm trơn LOWESS.

và chia độ lệch chuẩn của mẫu, còn USA giữ nguyên 0/1. Chuẩn hoá giúp đặt prior dễ hơn, vì mọi hệ số cùng một thang, và giúp MCMC hội tụ tốt hơn. Kết quả cuối được đổi ngược về MPG bằng City $= \exp(\bar{\ell} + s_\ell\, y)$, với $\bar{\ell}$ và s_ℓ là trung bình và độ lệch chuẩn của log(City) trong mẫu.

3.4 Năm mô hình ứng viên

Năm mô hình ở bảng 3.3 thêm dần biến giải thích. M5 dùng cùng bộ biến với mô hình tốt nhất trong M1–M4 theo PSIS-LOO, là M4, nhưng thay likelihood chuẩn bằng Student-t để chịu được ngoại lai.

Bảng 3.3: Năm mô hình ứng viên; biến phản hồi luôn là $\log(\text{City})$ đã chuẩn hoá.

Mô hình	Công thức	Likelihood
M1	City $\sim$ HP	Chuẩn
M2	City $\sim$ HP + USA	Chuẩn
M3	City $\sim$ HP + USA + HP $\times$ USA	Chuẩn
M4	City $\sim$ HP + Weight + USA	Chuẩn
M5	City $\sim$ HP + Weight + USA	Student-t

Bảng 3.4: Prior predictive check cho M3 với ba bộ prior, mỗi bộ $1\,000$ lần mô phỏng.

Prior	City ≤ 80 MPG	City trong 5–80 MPG	Trung vị (MPG)
Phẳng, sd $= 100$	53,3%	3,4%	5,4
Yếu thông tin, sd $= 2{,}5$	92,1%	86,2%	21,0
Chặt, sd $= 0{,}5$	99,9%	99,9%	21,6

3.5 Đặc tả đầy đủ cho M3

Trên thang đã chuẩn hoá, M3 được đặc tả là

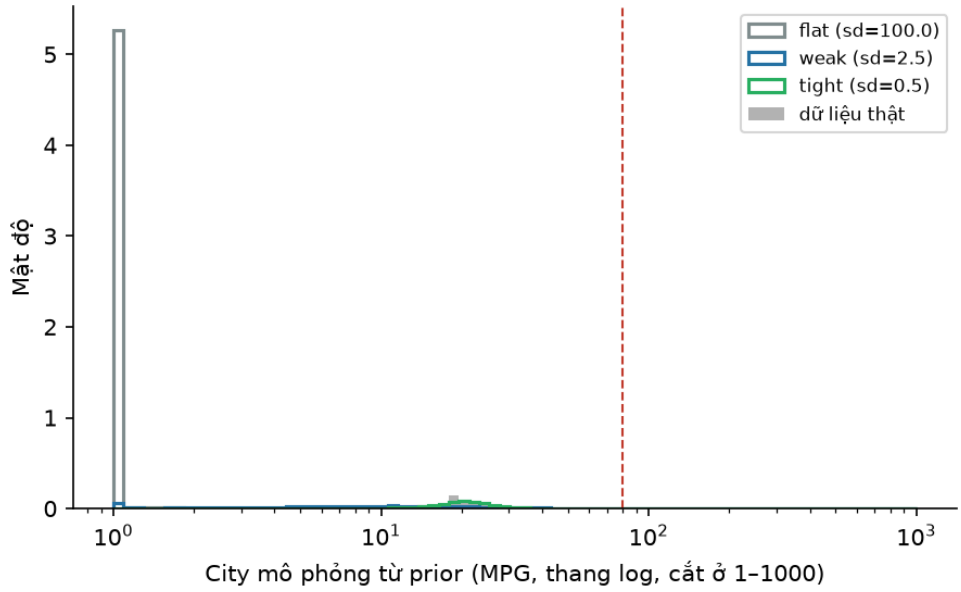
$$\begin{aligned} y_i &\sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2), \\ \mu_i &= \beta_0 + \beta_1 \text{HP}_i + \beta_2 \text{USA}_i + \beta_3 \text{HP}_i \text{USA}_i, \\ \beta_j &\sim \mathcal{N}(0, 2{,}5^2), \qquad j = 0, \ldots, 3, \\ \sigma &\sim \text{Half-Normal}(1). \end{aligned} \tag{3.2}$$

Các mô hình khác bỏ bớt hoặc thay số hạng trong μ_i. M5 thay likelihood chuẩn bằng $y_i \sim t_\nu(\mu_i, \sigma)$ với $\nu \sim \text{Gamma}(2;\, 0{,}1)$, cho phép đuôi dày hơn khi dữ liệu có ngoại lai; prior này có trung bình 20 và vẫn đặt khối lượng đáng kể vào các giá trị ν nhỏ.

3.6 Biện luận tiên nghiệm và prior predictive check

Nhóm so ba loại prior cho các hệ số: prior phẳng $\mathcal{N}(0, 100^2)$, prior yếu thông tin $\mathcal{N}(0, 2{,}5^2)$ và prior chặt $\mathcal{N}(0, 0{,}5^2)$. Prior liên hợp Normal–Inverse-Gamma cho lời giải dạng đóng ở mục 4.1, còn các prior độc lập của (3.2) không liên hợp nên cần MCMC. Để kiểm tra, nhóm sinh $1\,000$ bộ dữ liệu từ prior của M3 và đếm tỉ lệ City rơi vào miền hợp lý. Vì mô hình đặt trên thang logarit nên City luôn dương, và điều kiện còn lại là City không vượt quá 80 MPG.

Theo bảng 3.4 và hình 3.2, prior phẳng sinh ra phần lớn giá trị phi lý, chỉ 3,4% mô phỏng nằm trong khoảng

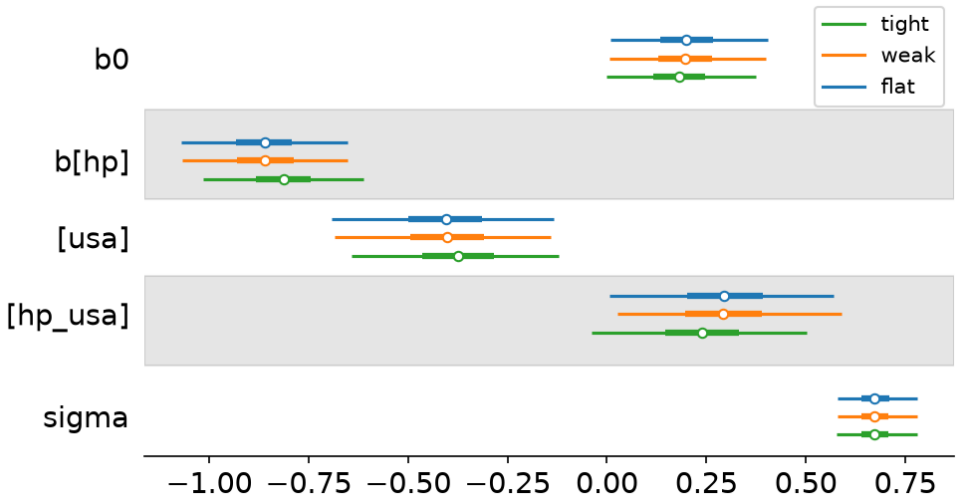


Hình 3.2: Phân phối City mô phỏng từ prior của M3 dưới ba bộ prior, so với dữ liệu thật; trục hoành theo thang logarit, đường đứt đỏ ở 80 MPG.

5–80 MPG. Prior yếu thông tin giữ 86% mô phỏng trong khoảng đó mà vẫn đủ rộng để không áp đặt kết quả, nên được chọn làm prior chính. Prior chặt hợp lý về miền giá trị nhưng có nguy cơ kéo hệ số về 0, điều mục 3.7 kiểm tra.

3.7 Phân tích độ nhạy

Nhóm chạy lại M3 với cả ba bộ prior. Prior phẳng và prior yếu thông tin cho hậu nghiệm gần như trùng nhau, với trung bình lệch nhau tối đa $0{,}04$ độ lệch chuẩn hậu nghiệm, tức dữ liệu chi phối kết quả. Prior chặt kéo các hệ số về 0 tối đa $0{,}42$ độ lệch chuẩn hậu nghiệm, rõ nhất ở tương tác HP $\times$ USA: hệ số này giảm từ $0{,}294$ xuống $0{,}239$ và HDI 95% bắt đầu chứa 0 (hình 3.3). Kết luận về tương tác ở mục 5.4 vì thế cần diễn đạt thận trọng.



Hình 3.3: Hậu nghiệm của M3 dưới ba bộ prior, trung bình và HDI 95%.

IV. Quá trình ước lượng Bayes

4.1 Nền tảng và lời giải dạng đóng cho M1

Theo định lý Bayes, hậu nghiệm tỉ lệ với likelihood nhân tiên nghiệm,

$$p(\beta, \sigma^2 \mid y) \propto p(y \mid \beta, \sigma^2)\, p(\beta, \sigma^2). \tag{4.1}$$

Với prior liên hợp Normal–Inverse-Gamma $\beta \mid \sigma^2 \sim \mathcal{N}(m_0, \sigma^2 V_0)$ và $\sigma^2 \sim \mathrm{IG}(a_0, b_0)$, hậu nghiệm thuộc cùng họ, với các tham số

$$\begin{aligned} V_n &= \left(V_0^{-1} + X^\top X\right)^{-1}, \quad & m_n &= V_n\left(V_0^{-1} m_0 + X^\top y\right), \\ a_n &= a_0 + \tfrac{n}{2}, & b_n &= b_0 + \tfrac{1}{2}\left(y^\top y + m_0^\top V_0^{-1} m_0 - m_n^\top V_n^{-1} m_n\right). \end{aligned} \tag{4.2}$$

Lấy tích phân theo σ^2, phân phối biên của β là phân phối t đa biến với $2a_n$ bậc tự do, tâm m_n và ma trận tỉ lệ $(b_n/a_n)V_n$ [1]. Nhóm dùng $m_0 = 0$, $V_0 = 2{,}5^2 I$, $a_0 = 2$, $b_0 = 1$ và thu được $a_n = 48{,}5$, $b_n = 23{,}76$.

Để kiểm tra code, nhóm viết lại đúng prior này trong PyMC và lấy mẫu bằng NUTS. Bảng 4.1 cho thấy hai kết quả khớp tới chữ số thập phân thứ ba; nếu lệch nhau thì đó là dấu hiệu code sai. Dòng thứ ba dùng prior yếu thông tin độc lập của M1, khác prior liên hợp, nhưng vẫn cho hậu nghiệm gần như trùng vì 93 quan sát chi phối hai prior đều rộng (hình 4.1).

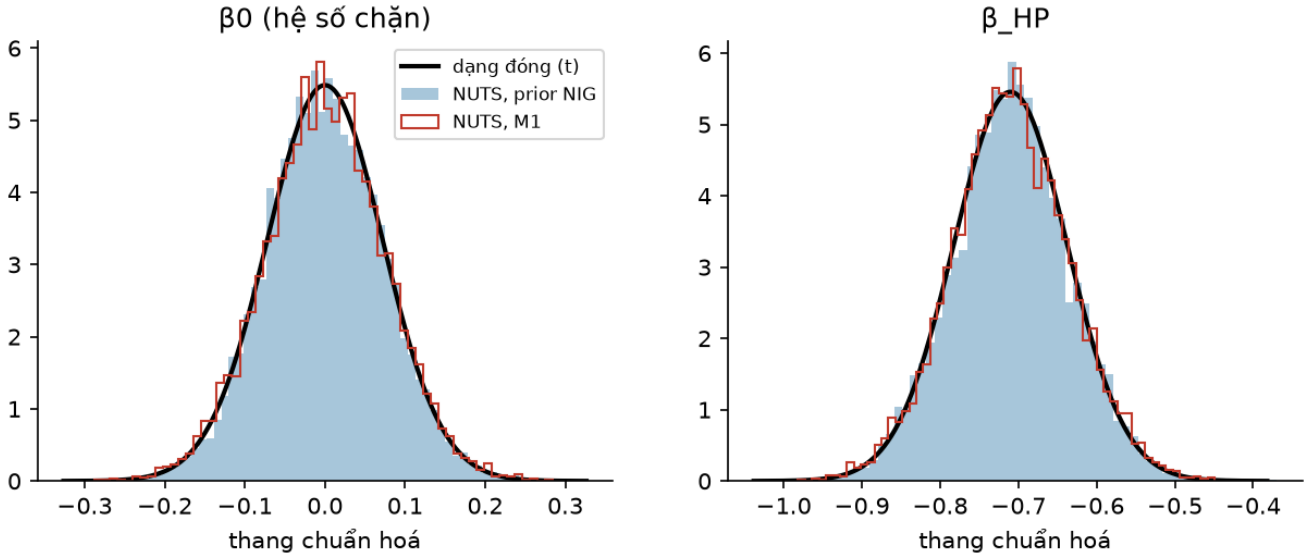
4.2 Lấy mẫu MCMC

M2–M5 không có dạng đóng nên được lấy mẫu bằng NUTS [5] trong PyMC 5.28 [6], với 4 chuỗi, mỗi chuỗi $2\,000$ vòng sau $1\,000$ vòng warm-up và seed cố định 2026. NUTS là một biến thể của Hamiltonian Monte Carlo: nó dùng gradient của log-hậu nghiệm để đề xuất các bước nhảy xa mà vẫn có xác suất chấp nhận cao, và tự chọn độ dài quỹ đạo thay vì để người dùng chỉnh tay.

Để minh hoạ sự khác biệt, nhóm tự cài Metropolis–Hastings bước ngẫu nhiên cho M1. Thuật toán lấy mẫu trên $(\beta_0, \beta_1, \log\sigma)$, cộng thêm Jacobian $\log\sigma$ vào log-hậu nghiệm, với bước đề xuất chuẩn độ lệch chuẩn $0{,}08$, 4 chuỗi $6\,000$ vòng và bỏ $1\,000$ vòng đầu. Tỉ lệ chấp nhận nằm trong khoảng $0{,}41$–$0{,}43$. Metropolis–Hastings cho cùng hậu nghiệm với NUTS ($\beta_{\text{HP}} = -0{,}708$ so với $-0{,}710$), nhưng kém hiệu quả hơn nhiều: cỡ mẫu hiệu dụng khoảng $1\,700$ từ $20\,000$ mẫu, so với khoảng $12\,000$ từ $8\,000$ mẫu của NUTS. Chuỗi của Metropolis–Hastings

Bảng 4.1: Hậu nghiệm của β_{HP} trong M1, thang chuẩn hoá: lời giải dạng đóng so với MCMC.

Cách tính	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Khoảng 95%
Dạng đóng (NIG)	$-0{,}710\,1$	$0{,}073\,7$	$[-0{,}855;\ -0{,}565]$
NUTS, cùng prior NIG	$-0{,}709\,9$	$0{,}074\,2$	$[-0{,}857;\ -0{,}564]$
NUTS, prior yếu thông tin M1	$-0{,}710\,3$	$0{,}075\,4$	$[-0{,}862;\ -0{,}560]$



Hình 4.1: Hậu nghiệm của M1: mật độ t dạng đóng (đen), NUTS với cùng prior NIG (xanh) và NUTS với prior của M1 (đỏ).

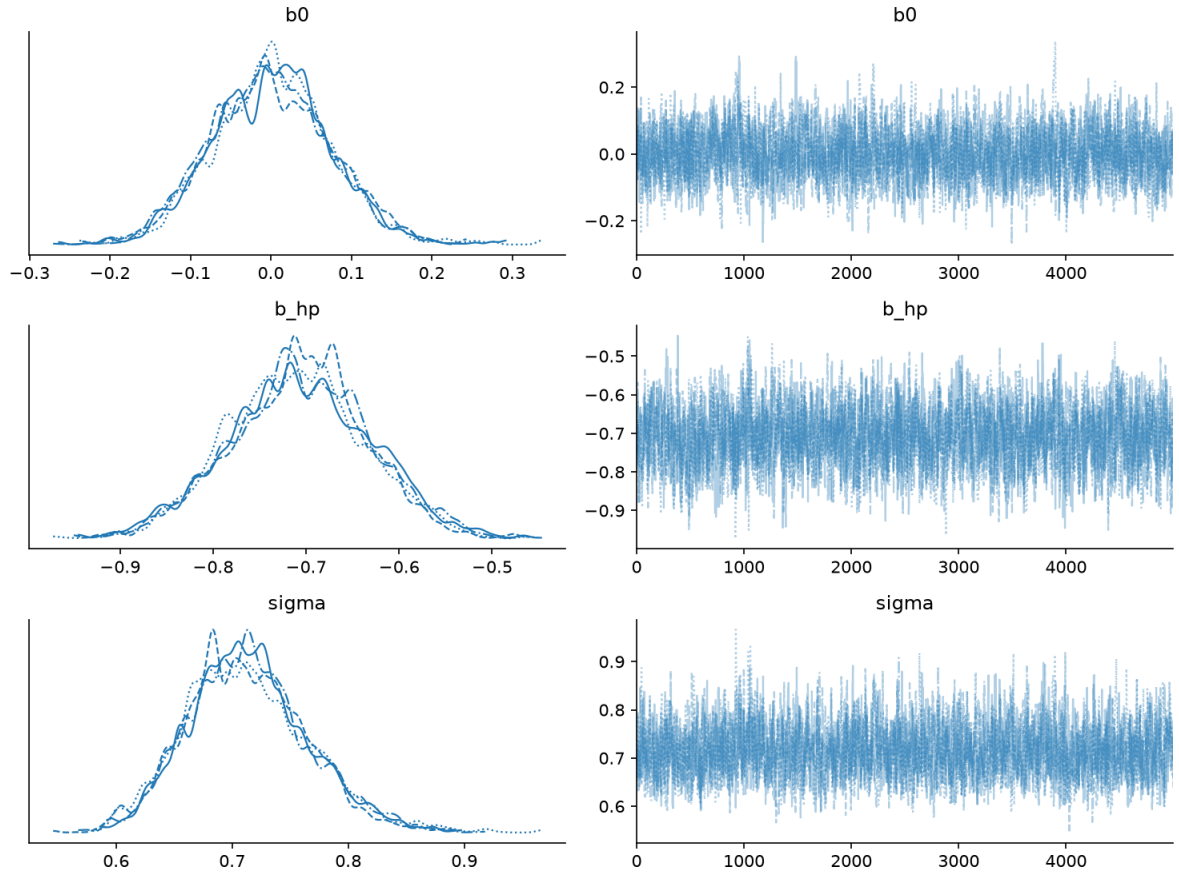
Bảng 4.2: Chẩn đoán hội tụ của năm mô hình; giá trị xấu nhất trên mọi tham số.

Mô hình	$\widehat{R}$ lớn nhất	ESS bulk nhỏ nhất	ESS tail nhỏ nhất	Divergence
M1	1,00	10 830	5 460	0
M2	1,00	6 013	5 295	0
M3	1,00	5 618	5 197	0
M4	1,00	5 116	5 091	0
M5	1,00	4 626	4 763	0

tự tương quan mạnh vì mỗi bước chỉ dịch chuyển một đoạn ngắn (hình 4.2).

4.3 Chẩn đoán hội tụ

Nhóm dùng bốn tiêu chí: $\widehat{R}$ hạng chuẩn hoá [7] dưới $1{,}01$, cỡ mẫu hiệu dụng (ESS) bulk và tail đều trên 400, không có divergence, và trace plot cùng rank plot không có dấu hiệu bất thường. Cả năm mô hình đạt mọi tiêu chí (bảng 4.2); trace plot của mô hình cuối ở hình 4.3 cho thấy bốn chuỗi trộn đều. Code dừng lại nếu một mô hình không đạt, nên không hệ số nào được diễn giải từ chuỗi chưa hội tụ.



Hình 4.2: Trace plot của Metropolis–Hastings tự cài cho M1, bốn chuỗi.

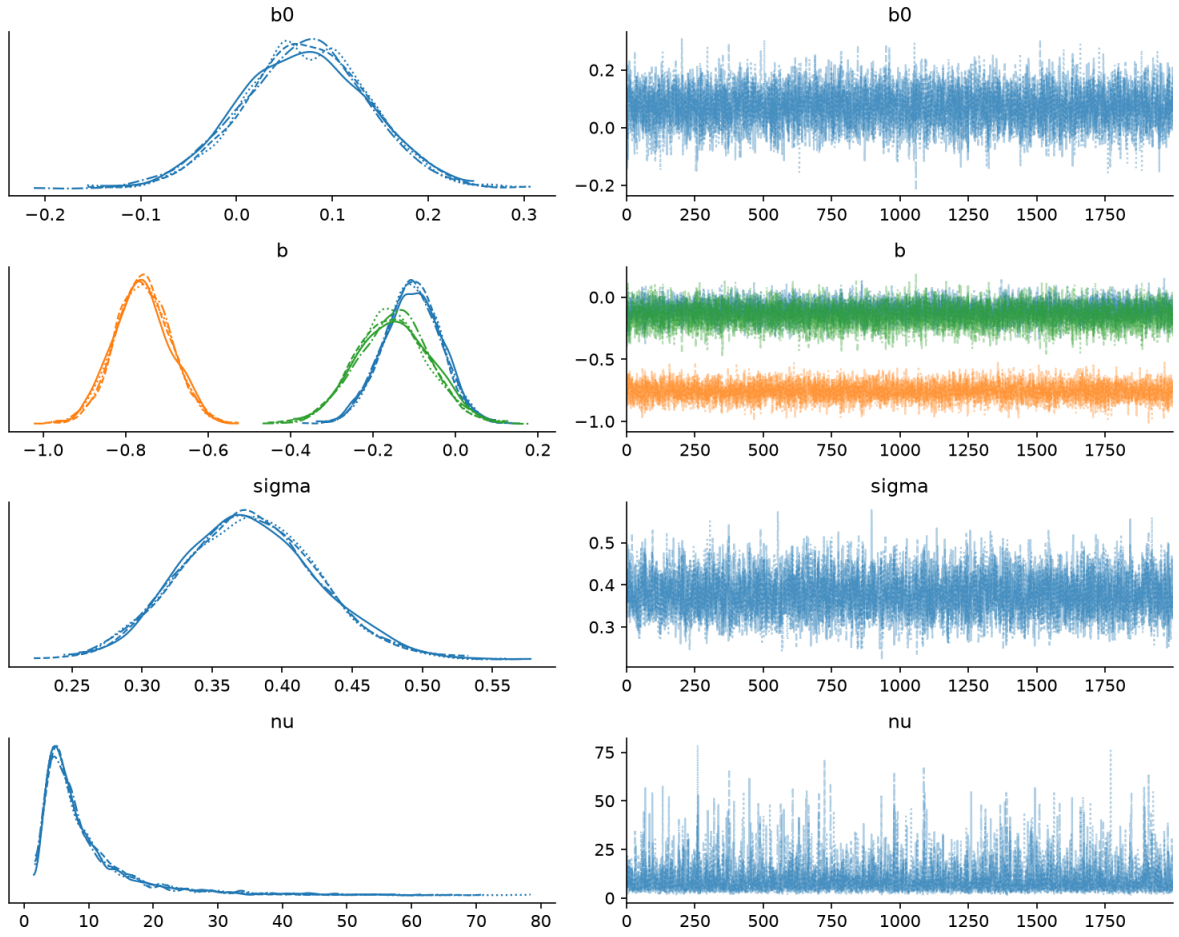
Bảng 4.3: Trung bình hậu nghiệm và HDI 95% của các hệ số, thang chuẩn hoá.

Mô hình	β_{HP}	β_{USA}	$\beta_{\text{HP}\times\text{USA}}$	β_{Weight}	σ
M1	$-0{,}71$ [$-0{,}86$; $-0{,}56$]	–	–	–	$0{,}72$
M2	$-0{,}70$ [$-0{,}84$; $-0{,}55$]	$-0{,}41$ [$-0{,}69$; $-0{,}13$]	–	–	$0{,}69$
M3	$-0{,}86$ [$-1{,}07$; $-0{,}65$]	$-0{,}40$ [$-0{,}69$; $-0{,}14$]	$0{,}29$ [$0{,}03$; $0{,}59$]	–	$0{,}68$
M4	$-0{,}15$ [$-0{,}29$; $0{,}00$]	$-0{,}16$ [$-0{,}36$; $0{,}03$]	–	$-0{,}76$ [$-0{,}89$; $-0{,}61$]	$0{,}47$
M5	$-0{,}11$ [$-0{,}25$; $0{,}02$]	$-0{,}15$ [$-0{,}33$; $0{,}02$]	–	$-0{,}76$ [$-0{,}89$; $-0{,}62$]	$0{,}38$

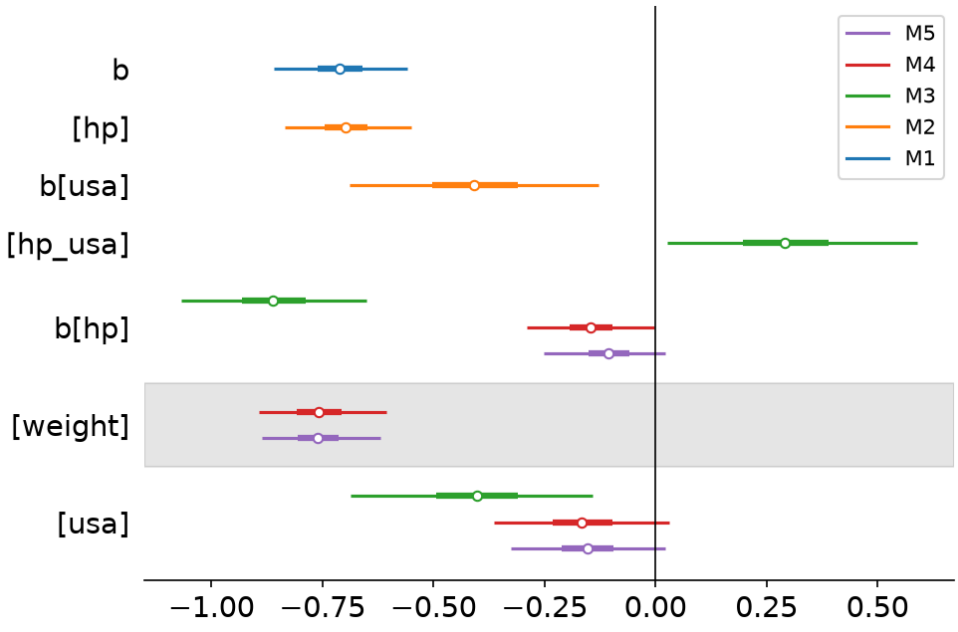
4.4 Bảng tóm tắt hậu nghiệm

Bảng 4.3 cho trung bình hậu nghiệm và HDI 95% trên thang chuẩn hoá. Hệ số của HP và Weight là thay đổi của $\log(\text{City})$ chuẩn hoá khi biến tăng một độ lệch chuẩn; hệ số của USA là chênh lệch giữa xe Mỹ và xe nước ngoài. M5 có thêm $\nu = 9{,}4$ với HDI 95% là $[1{,}8;\ 24{,}7]$, tức đuôi dày vừa phải.

Khi thêm Weight ở M4 và M5, hệ số của HP giảm từ khoảng $-0{,}7$ xuống khoảng $-0{,}1$, còn σ giảm từ $0{,}68$ xuống $0{,}47$. Phần lớn "ảnh hưởng của công suất" trong M1–M3 thực ra là ảnh hưởng của trọng lượng, vì xe mạnh thường cũng là xe nặng (hình 4.4).



Hình 4.3: Trace plot của M5: mật độ hậu nghiệm theo chuỗi (trái) và giá trị qua các vòng lặp (phải).



Hình 4.4: Hệ số hậu nghiệm của M1–M5 trên thang chuẩn hoá, trung bình và HDI 95%.

V. Đánh giá kết quả và trả lời câu hỏi

5.1 Posterior predictive check

Với mỗi mô hình, nhóm tái tạo $8\,000$ bộ dữ liệu từ hậu nghiệm, đổi về MPG, rồi so mật độ của chúng với dữ liệu thật (hình 5.1). Cả năm mô hình tái tạo tốt trung bình của City, với p-value Bayes từ $0{,}38$ đến $0{,}47$. M1–M4 không tái tạo được hai đầu phân phối: dữ liệu tái tạo hiếm khi có xe đạt 46 MPG như Geo Metro, với p-value của giá trị lớn nhất chỉ từ $0{,}006$ đến $0{,}024$. M5 cải thiện cả hai đầu, với p-value của giá trị lớn nhất là $0{,}041$ và của giá trị nhỏ nhất là $0{,}044$.

5.2 So sánh mô hình

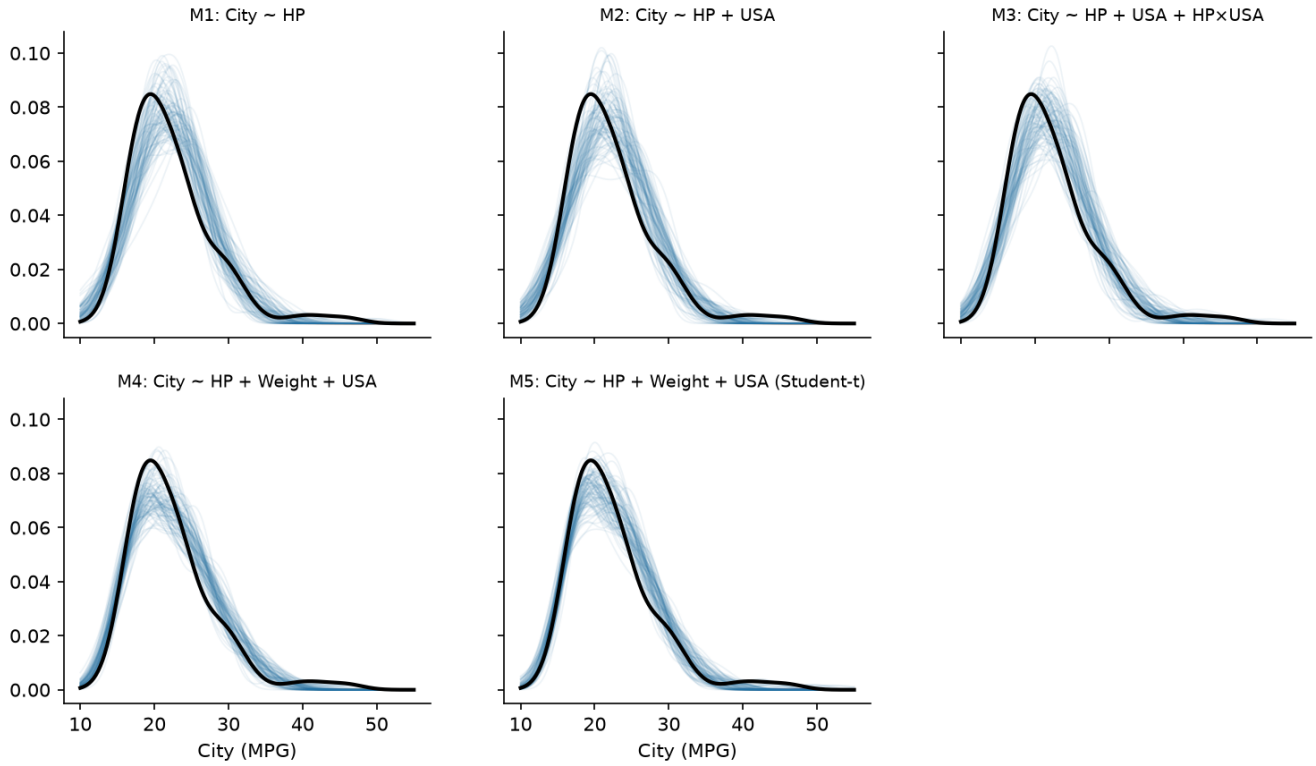
Nhóm so sánh các mô hình bằng ELPD ước lượng qua PSIS-LOO và WAIC [8], tính bằng ArviZ [9]. Hai tiêu chí cho cùng thứ hạng (bảng 5.1). Mô hình cuối là M5, có ELPD cao nhất và trọng số stacking $0{,}97$. Khoảng cách với M4 là $4{,}45$ đơn vị ELPD, với sai số chuẩn $2{,}60$, tức khoảng $1{,}7$ sai số chuẩn: đủ để chọn M5 nhưng không phải chênh lệch lớn. Khoảng cách giữa nhóm có Weight (M4, M5) và nhóm không có (M1–M3) là 34 đến 43 đơn vị ELPD, hơn bốn sai số chuẩn.

Không quan sát nào có Pareto k vượt $0{,}7$, nên ước lượng PSIS-LOO đáng tin cho mọi mô hình (hình 5.2).

5.3 Trả lời Q1: quan hệ giữa các biến

Công suất và hiệu suất nhiên liệu liên hệ nghịch rõ rệt, nhưng phần lớn liên hệ đó đi qua trọng lượng. Trên thang logarit, tăng HP thêm 10 nhân City với $\exp(10\,\beta_{\text{HP}}\,s_\ell / s_{\text{HP}})$, trong đó s_{HP} là độ lệch chuẩn của HP.

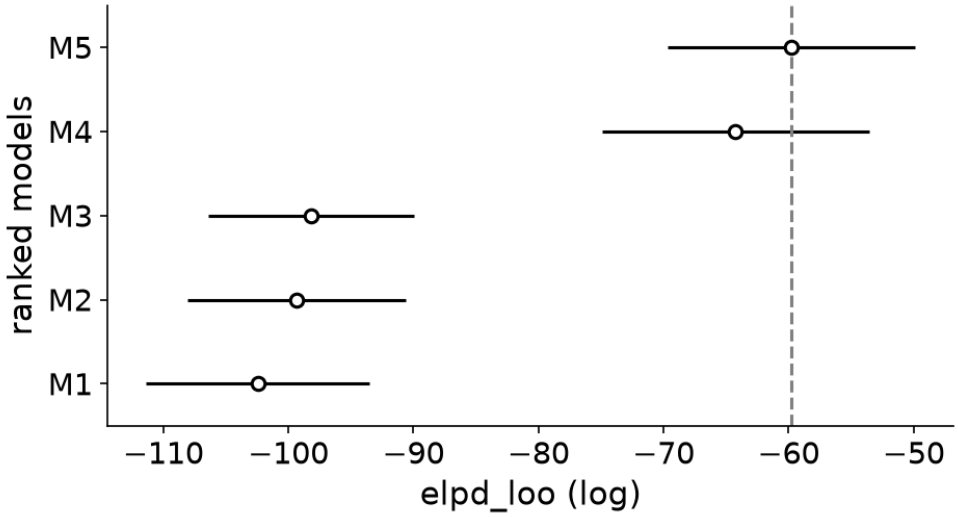
- Chỉ dùng HP (M1), mỗi 10 hp tăng thêm làm City giảm 3,0%, với HDI 95% từ $-3{,}6\%$ đến $-2{,}4\%$. Với một xe trung vị, đi từ 140 lên 150 hp làm City giảm $0{,}66$ MPG, HDI 95% từ $-0{,}80$ đến $-0{,}52$ MPG (hình 5.3).
- Giữ Weight cố định (M5), ảnh hưởng của 10 hp chỉ còn $-0{,}45\%$, HDI 95% từ $-1{,}07\%$ đến $+0{,}10\%$, với xác suất âm $0{,}94$.
- Mỗi 100 kg tăng thêm làm City giảm 6,2%, HDI 95% từ $-7{,}1\%$ đến $-5{,}0\%$.



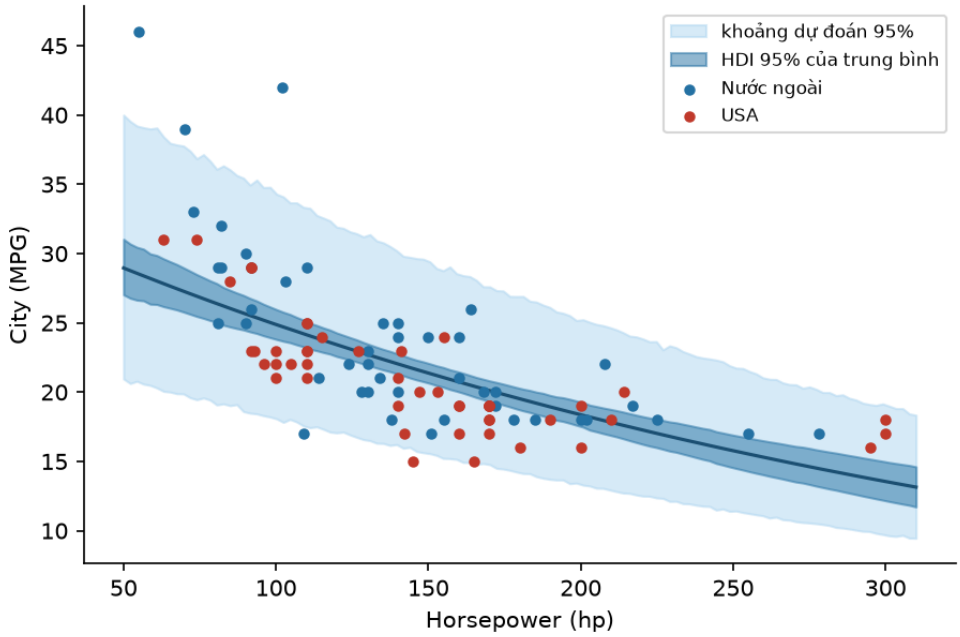
Hình 5.1: Posterior predictive check: mật độ dữ liệu thật (đen) và 100 bộ dữ liệu tái tạo từ hậu nghiệm (xanh).

Bảng 5.1: So sánh mô hình bằng PSIS-LOO và WAIC; chênh lệch tính so với M5.

Mô hình	ELPD-LOO	p_{loo}	Chênh lệch	SE chênh lệch	ELPD-WAIC	Pareto $k > 0{,}5$
M5	$-59{,}8$	$6{,}4$	0	–	$-59{,}7$	0
M4	$-64{,}2$	$6{,}7$	$4{,}4$	$2{,}6$	$-64{,}2$	1
M3	$-98{,}2$	$6{,}0$	$38{,}4$	$8{,}4$	$-98{,}1$	0
M2	$-99{,}3$	$5{,}1$	$39{,}6$	$8{,}2$	$-99{,}3$	0
M1	$-102{,}4$	$4{,}1$	$42{,}6$	$7{,}8$	$-102{,}4$	0



Hình 5.2: ELPD-LOO của năm mô hình, kèm sai số chuẩn và sai số chuẩn của chênh lệch so với mô hình tốt nhất.



Hình 5.3: M1: City theo HP, với HDI 95% của trung bình (xanh đậm) và khoảng dự đoán 95% (xanh nhạt).

Bảng 5.2: Hệ số của USA trong ba mô hình; chênh lệch City quy về phần trăm.

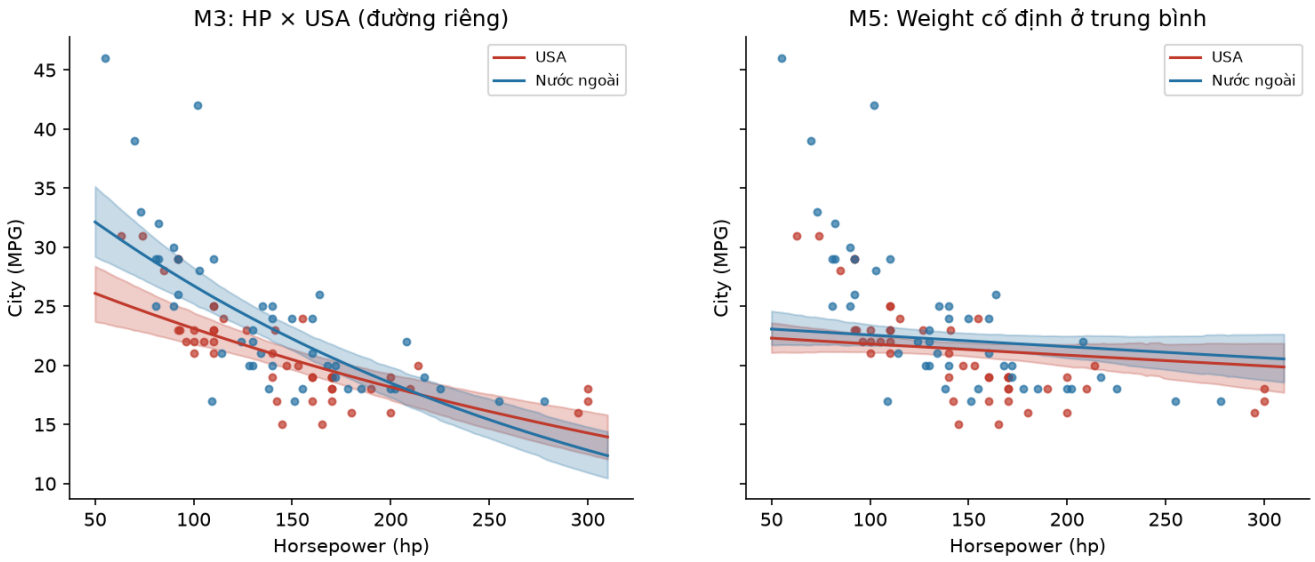
Mô hình	β_{USA} [HDI 95%]	Chênh lệch City của xe Mỹ	$P(\beta_{\text{USA}} > 0 \mid y)$
M2: HP + USA	$-0{,}41$ [$-0{,}69$; $-0{,}13$]	$-8{,}7\%$	$0{,}003$
M3: có HP $\times$ USA	$-0{,}40$ [$-0{,}69$; $-0{,}14$]	$-8{,}6\%$	$0{,}003$
M5: có Weight	$-0{,}15$ [$-0{,}33$; $0{,}02$]	$-3{,}3\%$	$0{,}043$

Các scatterplot ở mục 2.6 khớp với kết quả này. City giảm theo cả HP, Weight và Engine Size theo dạng cong, và tương quan với Weight mạnh hơn với HP. City và Open Road có tương quan $0{,}94$, nên kết luận cho City cũng áp dụng cho hiệu suất trên đường trường.

5.4 Trả lời Q2: xe Mỹ và xe nước ngoài

Xe Mỹ kém tiết kiệm hơn xe nước ngoài cùng công suất, nhưng phần lớn khoảng cách đó đến từ việc xe Mỹ nặng hơn (bảng 5.2). Khi chỉ kiểm soát HP, xe Mỹ có City thấp hơn khoảng 8,6% và xác suất hậu nghiệm để xe Mỹ tiết kiệm hơn chỉ là $0{,}003$. Khi kiểm soát thêm Weight, khoảng cách thu hẹp còn 3,3% và HDI 95% chạm 0.

Trong M3, tương tác HP $\times$ USA dương, bằng $0{,}29$ với HDI 95% $[0{,}03;\ 0{,}59]$ và xác suất dương $0{,}98$. Xe nước ngoài tiết kiệm hơn hẳn ở công suất thấp nhưng mất lợi thế nhanh khi HP tăng, và hai đường hồi quy gặp nhau quanh 200 hp (hình 5.4, trái). Kết quả này nhạy với prior theo mục 3.7, nên nhóm coi nó là gợi ý chứ không phải kết luận chắc chắn. Khi giữ Weight ở mức trung bình (hình 5.4, phải), hai đường gần như trùng nhau.



Hình 5.4: Đường hồi quy và HDI 95% cho xe Mỹ và xe nước ngoài: M3 với tương tác (trái) và M5 với Weight cố định ở mức trung bình (phải).

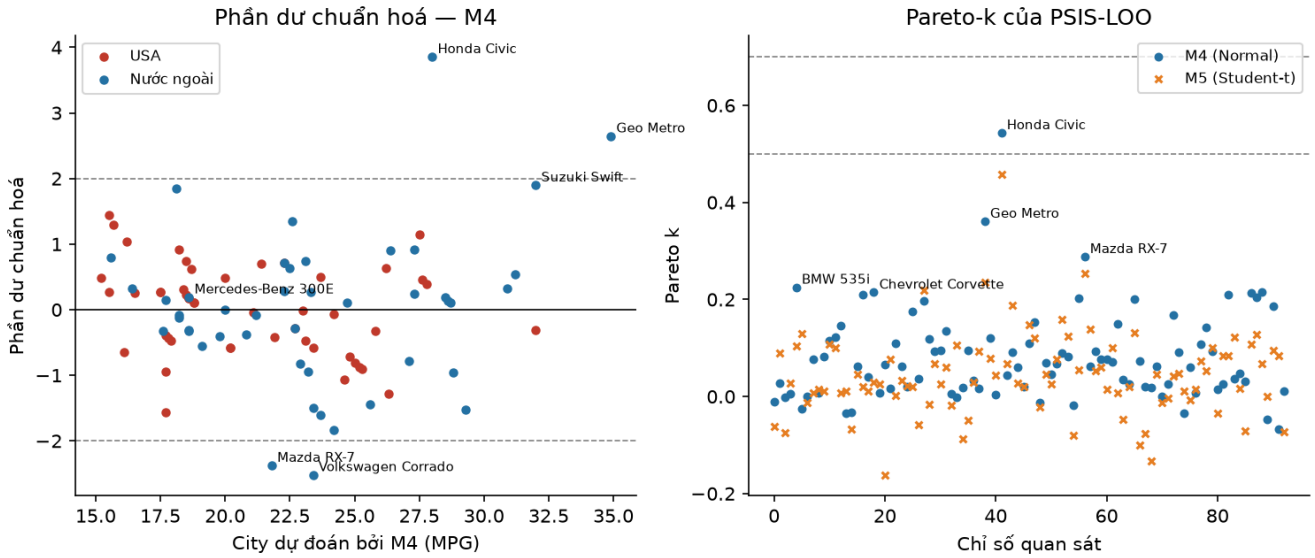
Bảng 5.3: Các xe được xét là ngoại lai, theo M4.

Xe	City	Dự đoán	Phần dư	k	Lý giải
Honda Civic	42	28,0	3,86	0,54	Xe nhẹ (1 066 kg), có thể là phiên bản động cơ tiết kiệm nhiên liệu; điểm ảnh hưởng lớn nhất
Geo Metro	46	34,9	2,65	0,36	Xe nhẹ nhất mẫu (769 kg), máy 1,0 L 55 hp, ngoài vùng dữ liệu dày
Suzuki Swift	39	32,0	1,90	0,21	Cùng dòng xe cỡ nhỏ với Geo Metro, máy 1,3 L, 891 kg
Mazda RX-7	17	21,8	−2,37	0,29	Động cơ rotary 1,3 L nhưng 255 hp; thân nhẹ khiến mô hình kỳ vọng cao hơn
Volkswagen Corrado	18	23,4	−2,52	0,19	Xe thể thao, máy 2,8 L 178 hp trên thân 1 275 kg
Ford Aerostar	15	17,7	−1,57	0,10	Xe van nặng; lạ khi chỉ dùng HP, hết lạ khi có Weight
Mercedes-Benz 300E	19	18,6	0,19	0,09	Ngoại lai về giá (Max Price 80, cao nhất), không về nhiên liệu

5.5 Trả lời Q3: các điểm ngoại lai

Nhóm xét phần dư chuẩn hoá và Pareto k từ M4, bản likelihood chuẩn của mô hình cuối, rồi so với M5 (bảng 5.3, hình 5.5). Phần dư chuẩn hoá là hiệu giữa y_i và trung bình hậu nghiệm của μ_i, chia cho trung bình hậu nghiệm của σ. Pareto k đo mức một quan sát ảnh hưởng tới hậu nghiệm: k lớn nghĩa là bỏ quan sát đó đi thì hậu nghiệm thay đổi nhiều.

Nhóm xe van có City từ 15 đến 18 MPG là điểm lạ khi mô hình chỉ dùng HP, nhưng khi có Weight thì phần dư của chúng nằm trong khoảng $-1{,}6$ đến $+0{,}3$: chúng tốn nhiên liệu vì nặng, không phải vì mạnh. Ba xe cỡ nhỏ



Hình 5.5: Phần dư chuẩn hoá theo giá trị dự đoán của M4 (trái) và Pareto k của từng quan sát dưới M4 và M5 (phải).

Bảng 5.4: Dự đoán City cho một xe 300 hp, 1 681 kg nếu mô hình có Weight.

Mô hình	Xuất xứ	City trung bình [HDI 95%]	Khoảng dự đoán 95%
M1: chỉ HP	bất kỳ	13,6 [12,2; 15,0]	9,7–18,8
M3	Mỹ	14,3 [12,5; 16,1]	10,3–19,6
M3	nước ngoài	12,9 [10,9; 14,8]	9,2–17,9
M5	Mỹ	16,6 [15,4; 18,0]	13,4–20,6
M5	nước ngoài	17,2 [15,9; 18,5]	13,8–21,3

Honda Civic, Geo Metro và Suzuki Swift tiết kiệm hơn mức một đường log-tuyến tính cho phép, còn Mazda RX-7 và Volkswagen Corrado tốn nhiên liệu hơn dự đoán. Lý giải về phiên bản động cơ của Honda Civic là giả thuyết của nhóm, dữ liệu không ghi phiên bản.

So với M4, M5 giảm trọng số của các điểm này. Độ lệch chuẩn nhiễu σ giảm từ $0{,}47$ xuống $0{,}38$, Pareto k lớn nhất giảm từ $0{,}54$ xuống $0{,}46$, và β_{HP} giảm độ lớn từ $-0{,}15$ xuống $-0{,}11$ với HDI 95% giờ chứa 0. Hệ số của Weight giữ nguyên ở $-0{,}76$, nên kết luận chính về trọng lượng không phụ thuộc vào các ngoại lai.

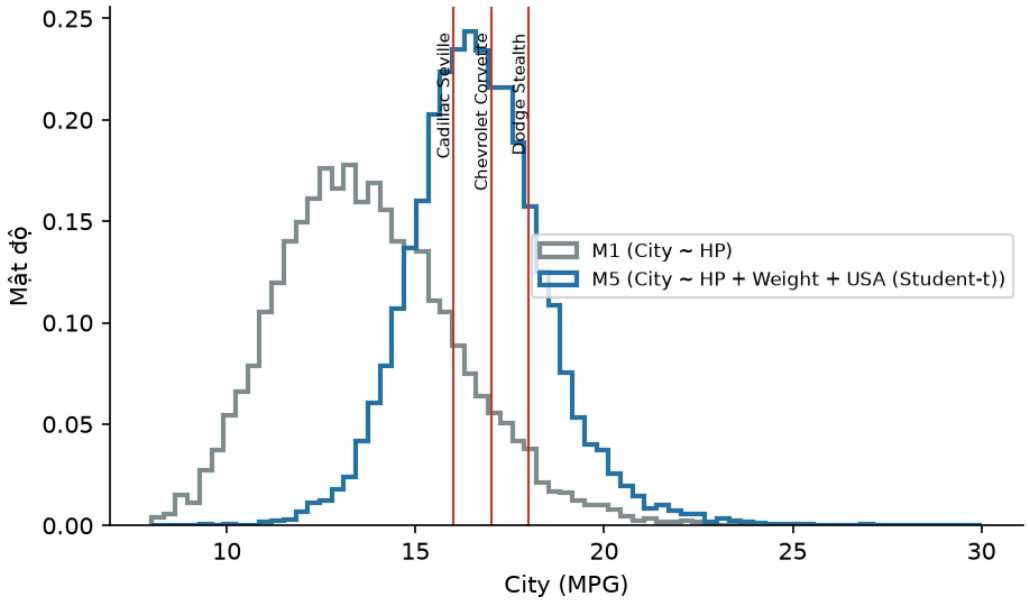
5.6 Trả lời Q4: dự đoán cho xe 300 hp

Biến phản hồi là City và biến giải thích chính là Horsepower. Một xe Mỹ 300 hp được M5 dự đoán chạy $16{,}6$ MPG, với khoảng dự đoán 95% từ $13{,}4$ đến $20{,}6$ MPG (bảng 5.4). Vì M5 cần Weight, nhóm dùng $1\,681$ kg, là trọng lượng trung bình của ba xe thật có từ 295 hp trở lên. Khoảng dự đoán khác HDI của trung bình ở chỗ nó gộp cả nhiễu của từng xe, nên rộng hơn nhiều.

Ba xe thật gần 300 hp trong mẫu đều là xe Mỹ. Dự đoán của M5 từ thông số riêng của từng xe đều chứa giá trị

Bảng 5.5: Dự đoán của M5 cho ba xe thật có từ 295 hp trở lên.

Xe	HP	Weight (kg)	City thật	Trung vị dự đoán	Khoảng dự đoán 95%
Cadillac Seville	295	1 785	16	15,6	12,6–19,2
Chevrolet Corvette	300	1 533	17	18,3	14,6–22,7
Dodge Stealth	300	1 726	18	16,1	13,0–20,0



Hình 5.6: Phân phối dự đoán hậu nghiệm cho một xe Mỹ 300 hp theo M1 và M5; đường đỏ là City của ba xe thật gần 300 hp.

thật (bảng 5.5). M1 dự đoán thấp hơn thực tế, 13,6 MPG, vì đường log-tuyến tính theo HP tiếp tục đi xuống ở rìa phải, trong khi xe 300 hp thực tế không nặng hơn xe 200 hp bao nhiêu (hình 5.6). Vì 300 hp là giá trị lớn nhất trong mẫu, mọi dự đoán ở đây nằm ở rìa dữ liệu.

5.7 Hạn chế

Mẫu chỉ có 93 xe và chỉ ba xe trên 280 hp, nên dự đoán ở rìa dữ liệu có bất định lớn. Dữ liệu từ năm 1993, khi công nghệ động cơ khác xa hiện nay, nên kết quả không áp dụng cho xe ngày nay. Các quan hệ tìm được là tương quan chứ không phải nhân quả, và ngoại suy ngoài khoảng 55–300 hp hoặc 769–1 862 kg không đáng tin. Cuối cùng, đơn vị MPG của City là một giả định (mục 2.4); giả định này được củng cố bởi chính kết quả, vì với lít trên 100 km thì xe nặng hơn lại tiết kiệm hơn, điều phi lý.

VI. Kết luận

Trọng lượng là yếu tố quyết định hiệu suất nhiên liệu trong thành phố của xe năm 1993. Mô hình cuối M5, với $\log(\text{City}) \sim \text{HP} + \text{Weight} + \text{USA}$ và likelihood Student-t, hội tụ tốt, tái tạo dữ liệu tốt nhất và đứng đầu theo cả PSIS-LOO lẫn WAIC.

Q1, quan hệ giữa các biến. Chỉ xét HP, mỗi 10 hp tăng thêm làm City giảm 3,0%. Khi giữ Weight cố định, ảnh hưởng của HP gần như biến mất, còn $-0{,}45\%$, trong khi mỗi 100 kg tăng thêm làm City giảm 6,2%.

Q2, xe Mỹ và xe nước ngoài. Cùng công suất, xe Mỹ kém tiết kiệm hơn 8,6%, với xác suất ngược lại chỉ $0{,}003$. Khi tính cả Weight, khoảng cách chỉ còn 3,3% và HDI 95% chạm 0, tức xe Mỹ tốn nhiên liệu chủ yếu vì nặng hơn.

Q3, ngoại lai. Honda Civic, Geo Metro và Suzuki Swift tiết kiệm bất thường, còn Mazda RX-7 với động cơ rotary và Volkswagen Corrado tốn nhiên liệu hơn dự đoán. Xe van chỉ là ngoại lai khi bỏ qua trọng lượng. Kết luận chính không đổi khi chuyển sang likelihood Student-t.

Q4, xe 300 hp. Một xe Mỹ 300 hp nặng $1\,681$ kg được dự đoán chạy $16{,}6$ MPG, với khoảng dự đoán 95% từ $13{,}4$ đến $20{,}6$ MPG, và cả ba xe thật gần 300 hp trong mẫu đều nằm trong khoảng này.

Hướng mở rộng. Mô hình phân cấp theo Type, trong đó mỗi loại xe có hệ số chặn riêng và các nhóm chia sẻ thông tin với nhau, sẽ tách được phần khác biệt do loại xe. Có thể thêm các biến như Engine Size, Drive train hoặc Manual, hoặc thử biến phản hồi gallon trên dặm $1/\text{City}$, vốn khớp tốt hơn nữa trong phân tích sơ bộ.

A. Code và dữ liệu

Toàn bộ phân tích nằm trong notebook chung `bayes_cars_1993.ipynb`, ghép từ năm module trong thư mục `analysis/` và chạy từ đầu đến cuối trong khoảng 8 phút với Python 3.12, PyMC 5.28 và ArviZ 0.23, seed 2026. Phân công theo bảng A.1.

Dữ liệu đã làm sạch nằm ở `outputs/data_clean.csv`, bảng hậu nghiệm đầy đủ của mọi mô hình ở `outputs/tables/tab_4_4_posterior.csv`, và mọi hình ở `outputs/figures/`. Định nghĩa chung của năm mô hình trong PyMC được trích dưới đây.

```
def build_model(d, sc, terms, prior="weak", likelihood="normal"):
    X = design(d, sc, terms)          # standardised HP, Weight; USA as 0/1
    y = sc.y(d["city"])               # standardised log(City)
    coords = {"term": terms, "obs": d["name"].to_numpy()}
    with pm.Model(coords=coords) as model:
        Xd = pm.Data("X", X, dims=("obs", "term"))
        b0 = pm.Normal("b0", 0, PRIOR_SD[prior])
        b = pm.Normal("b", 0, PRIOR_SD[prior], dims="term")
        sigma = pm.HalfNormal("sigma", 1)
        mu = pm.Deterministic("mu", b0 + pm.math.dot(Xd, b), dims="obs")
        if likelihood == "student":
            nu = pm.Gamma("nu", 2, 0.1)
            pm.StudentT("y", nu=nu, mu=mu, sigma=sigma, observed=y, dims="obs")
        else:
            pm.Normal("y", mu=mu, sigma=sigma, observed=y, dims="obs")
    return model
```

Bảng A.1: Các module trong notebook chung.

Module	Phụ trách	Mục trong báo cáo
`02_data_eda.py`	TV2	Chương II, mục 3.3
`03_models.py`	TV3	Mục 3.4–3.7
`04_sampling.py`	TV4	Mục 4.2–4.4
`01_conjugate.py`	TV1	Mục 4.1
`05_evaluation.py`	TV5	Chương V

Tài liệu tham khảo

[1] Andrew Gelman et al. *Bayesian Data Analysis*. 3rd ed. CRC Press, 2013.

[2] Richard McElreath. *Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan*. 2nd ed. CRC Press, 2020.

[3] Consumer Reports. *The 1993 Cars – Annual Auto Issue*. 1993.

[4] PACE Publications. *PACE New Car & Truck 1993 Buying Guide*. 1993.

[5] Matthew D. Hoffman and Andrew Gelman. "The No-U-Turn Sampler: Adaptively Setting Path Lengths in Hamiltonian Monte Carlo". In: *Journal of Machine Learning Research* 15 (2014), pp. 1593–1623.

[6] Oriol Abril-Pla et al. "PyMC: A Modern and Comprehensive Probabilistic Programming Framework in Python". In: *PeerJ Computer Science* 9 (2023), e1516.

[7] Aki Vehtari et al. "Rank-Normalization, Folding, and Localization: An Improved $\widehat{R}$ for Assessing Convergence of MCMC". In: *Bayesian Analysis* 16.2 (2021), pp. 667–718.

[8] Aki Vehtari, Andrew Gelman, and Jonah Gabry. "Practical Bayesian Model Evaluation Using Leave-One-Out Cross-Validation and WAIC". In: *Statistics and Computing* 27 (2017), pp. 1413–1432.

[9] Ravin Kumar et al. "ArviZ: A Unified Library for Exploratory Analysis of Bayesian Models in Python". In: *Journal of Open Source Software* 4.33 (2019), p. 1143.